

光滑流形的“柔软”之源： 鼓包函数与局部延拓引理

微分几何与层论核心教程

2026 年 3 月 1 日

目录

1 引言：为什么我们需要“鼓包”？	1
2 第一步：万物起源——构造“平滑的断崖”	1
3 第二步：构造“平滑的台阶”	2
4 第三步：在 $\mathbb{R}^n$ 中构造多维鼓包	2
5 第四步：流形上的局部延拓引理 (Local Extension Lemma)	3
6 深层思考：为什么代数几何里没有鼓包？	3

1 引言：为什么我们需要“鼓包”？

在流形理论中，切向量被定义为作用在全局光滑函数环 $C^\infty(M)$ 上的导子。然而，微积分的本质是局部的。为了让局部坐标系 x^i （仅定义在局部开集 U 上）能够合法地“喂”给全局导子，我们必须证明：**任何局部函数，都能在更小的邻域上被无损地延拓为全局函数。**

完成这一魔法的唯一工具，就是**鼓包函数 (Bump Function)**。

2 第一步：万物起源——构造“平滑的断崖”

要构造鼓包，我们首先需要一个能从 0 “极其平滑地”启动，而不是像折线那样有棱角的函数。在多项式或者解析函数中这是不可能的，但在 C^∞ 世界里存在一个奇葩。

定义 2.1 (基础平滑函数). 定义一维实函数 $\psi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为:

$$\psi(t) = \begin{cases} e^{-1/t}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$

核心性质: 通过洛必达法则可以证明, $\psi(t)$ 在 $t = 0$ 处的所有阶导数全部为 0, 即 $\psi^{(k)}(0) = 0, \forall k \geq 1$. 这意味着它的泰勒展开式恒为 0, 但它在 $t > 0$ 时确实大于 0. 正是这种**非解析 (Non-analytic)** 的性质, 赋予了光滑流形截断和拼接的能力。

3 第二步：构造“平滑的台阶”

利用 $\psi(t)$, 我们要构造一个函数, 让它在 $t \leq 0$ 时是 0, 在 $t \geq 1$ 时稳定在 1, 并且中间平滑过渡。

定义 3.1 (平滑过渡函数). 定义 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为:

$$f(t) = \frac{\psi(t)}{\psi(t) + \psi(1-t)}$$

性质检验:

- 当 $t \leq 0$ 时, $\psi(t) = 0$ 且 $\psi(1-t) > 0$, 因此 $f(t) = 0$ 。
- 当 $t \geq 1$ 时, $\psi(1-t) = 0$ 且 $\psi(t) > 0$, 因此 $f(t) = 1$ 。
- 因为分母永远严格大于 0, 所以 $f(t)$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上无穷可微。

4 第三步：在 $\mathbb{R}^n$ 中构造多维鼓包

现在我们进入欧氏空间 $\mathbb{R}^n$. 给定两个半径 $0 < r < R$. 我们想要一个函数, 它在半径为 r 的内球面上全是 1, 在半径为 R 的外球面之外全是 0。

定义 4.1 ($\mathbb{R}^n$ 上的鼓包函数). 定义 $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为:

$$g(x) = f\left(\frac{R^2 - \|x\|^2}{R^2 - r^2}\right)$$

工作原理:

- **内球** $\|x\| \leq r$: 括号内的值 ≥ 1 , 因此 $g(x) = f(\geq 1) = 1$ 。
- **外球** $\|x\| \geq R$: 括号内的值 ≤ 0 , 因此 $g(x) = f(\leq 0) = 0$ 。

这就是一个完美的“中心为 1, 边缘平滑降为 0”的鼓包。

5 第四步：流形上的局部延拓引理 (Local Extension Lemma)

现在，我们将欧氏空间中的鼓包移植到流形 M 上，证明你领悟到的核心结论。

引理 5.1 (局部延拓引理). 设 M 为光滑流形， $p \in M$ ， (U, ϕ) 为包含 p 的局部坐标卡。对于任意定义在 U 上的局部光滑函数 $h \in C^\infty(U)$ ，必然存在一个更小的包含 p 的开邻域 $V \subset U$ ，以及一个全局光滑函数 $\tilde{h} \in C^\infty(M)$ ，使得在 V 上有 $\tilde{h}|_V = h|_V$ 。

证明. 不失一般性，设 $\phi(p) = 0 \in \mathbb{R}^n$ 。

1. **选定半径：**在 $\mathbb{R}^n$ 中选取半径 $0 < r < R$ ，使得闭球 $\bar{B}(0, R)$ 完全包含在坐标域 $\phi(U)$ 内。
2. **定义小邻域 V ：**令 $V = \phi^{-1}(B(0, r))$ 。这正是我们要找的更小的开邻域。
3. **拉回鼓包函数：**利用第三步构造的 $\mathbb{R}^n$ 鼓包函数 $g(x)$ ，在流形 M 上定义全局函数 ρ ：

$$\rho(q) = \begin{cases} g(\phi(q)), & \text{若 } q \in U \\ 0, & \text{若 } q \notin U \end{cases}$$

由于 g 在大球边界外已经平滑降为 0， ρ 在 U 的边界处完美衔接，因此 $\rho \in C^\infty(M)$ 。

4. **构造全局延拓 $\tilde{h}$ ：**定义：

$$\tilde{h}(q) = \begin{cases} \rho(q) \cdot h(q), & \text{若 } q \in U \\ 0, & \text{若 } q \notin U \end{cases}$$

显然 $\tilde{h} \in C^\infty(M)$ 。并且，对于任意 $q \in V$ ，其坐标 $\phi(q)$ 落在内球中，此时 $\rho(q) = 1$ 。因此 $\tilde{h}(q) = 1 \cdot h(q) = h(q)$ 。

引理得证。我们成功将局部函数 h 延拓为了全局函数 $\tilde{h}$ 。

□

6 深层思考：为什么代数几何里没有鼓包？

如果你将视角切换到代数几何（研究多项式环）或复几何（研究全纯函数），你会发现上述构造将彻底崩溃。

高维视角与代数几何的对比

1. 解析延拓的“刚性” (Rigidity):

在复流形或代数簇上，函数具有极强的刚性。根据**一致性定理 (解析延拓原理)**，如果一个全纯函数在某个开集（比如外球之外）恒为 0，那么它在整个连通空间上**必须恒为 0**！你绝对造不出一个“中心是 1，外部是 0”的全纯或多项式鼓包。

2. 层的性质对比 (Sheaf Theory):

- **微分几何的层 (C_M^∞)**: 因为有鼓包函数，局部截面可以随意截断、延拓、拼凑。因此 C_M^∞ 是一个**细层 (Fine Sheaf)** 和 **软层 (Soft Sheaf)**。这种“柔软”导致了它的正阶层上同调群统统消没 ($H^i(M, C_M^\infty) = 0, \forall i > 0$)。
- **代数几何的层 ($\mathcal{O}_X$)**: 结构层 $\mathcal{O}_X$ 极其“刚硬”。局部函数几乎不可能随便延拓为全局函数。正是因为局部无法顺利过渡到全局，才产生了巨大的**拓扑与代数障碍**，这就是为什么在代数几何中，**层上同调 (Sheaf Cohomology)** 成为了统治一切的核心工具！